Computación

Repaso 2do parcial

Repaso Estructuras

- Procedimientos y Funciones
- Arreglos unidimensionales
- Arreglos bidimensionales

Ejercicio 1

Dado un vector de N caracteres:

a) Desarrollar una función que permita determinar si V esta ordenado alfabéticamente.

b) Desarrollar una funcion para devolver el caracter que se repite mas veces en V, considerando que está ordenado.

Datos de entrada

N = 10
A
A
A
A
F
N
N
R
R
Z

a) Si
b) A

Resolución – Declaraciones y Lectura

```
Program Ej1;
Type
   TVec = array [1..20] of char;

Var
  V:TVec;
  N:byte;

Procedure LeerVector(Var V: TVec; Var N:byte);
Var
 i:byte;
 Begin
 Writeln('Ingrese N ');
 Readln(N);
 For i:=1 to N do
       Readln(V[i]);
 End;
```

Resolución – Inciso A

```
Function Ordenado (V: TVec; N:byte):boolean;
Var
i: byte;
Begin
     i:=1;
     While (i<=N-1) and (V[i] <= V[i+1]) do
         i:=i+1;
     Ordenado := i = N ;

 End;
```

Resolución – Inciso B

```
 Function MasVeces (V: TVec; N:byte):char;
Var
i,Max, cont: byte;
Car:char;
Begin
     Cont:=1; Max:=0;
     For i:= 2 to N do
       if V[i]=V[i-1] then
          Cont := Cont+1
       else
       begin
          If Cont > Max then
          Begin
            Max:= Cont;
            Car:= V[i-1];
          end;
          Cont:=1;
       End;
     If Cont > Max then
        Car:= V[N];
     MasVeces := Car ;
   End;
```

Resolución – Programa Principal

```
begin
  LeerVector(V,N);
  if Ordenado(V,N)then
  Begin
    writeln('Vector Ordenado')
    writeln('Se repite más veces el caracter',
        MasVeces(V,N));
  end
  else
    writeln('Vector no Ordenado');
 end.
```

Ejercicio 2

Considere la siguiente tabla de valores de una función *f*:

x	3.0	3.3	3.6	4.0	4.5
f(x)	14.9	18.2	22.3	27.2	33.3

Se desea usar estos valores para estimar los valores de *f(x)* en valores leídos de *x*, dentro del intervalo dado por la tabla. Escribir un programa que almacene una tabla como la anterior y que para cada valor de *x* ingresado, calcule y escriba la correspondiente aproximación de *f(x)*.

Nota: Esta aproximación puede ser obtenida mediante el método de *interpolación lineal*. Con este método, se traza una línea entre los dos puntos de la tabla que rodean al valor de *x* a evaluar. Es decir, si los puntos de la tabla posterior y anterior son x_a y x_b, el valor de *f(x)* viene dado por:

$$f(x) = f(x_b) + \frac{f(x_a) - f(x_b)}{x_a - x_b}(x - x_b)$$

Por ejemplo, supongamos que quisiéramos obtener el valor *f*(3.5), en ese caso los valores de x_a y x_b son $x_a = 3.6$ y $x_b = 3.3$.

Declaraciones y lectura matriz

```
Program Ej2;
Type
   Tnum = array [1..2,1..10] of real;
Var
  Mat:Tnum;
  M:byte;

Procedure LeerMatriz(Var Mat: Tnum; Var M: byte);
Var
 i:byte;
Begin
 Writeln('Ingrese cantidad de valores');
 Readln(M);
 For i:=1 to M do
 Begin
    writeln('Ingrese el valor de x y luego el de f(x)');
    Readln(Mat[1,i]);Readln(Mat[2,i]);
  End;
End;
```

Desarrollo Función

```
Function ValorAprox(Mat:Tnum; i:byte; X:real):real;
Begin

   ValorAprox := Mat[2,i-1]+ (Mat[2,i]-Mat[2,i-1])/(Mat[1,i]-
Mat[1,i-1])*(X-Mat[1,i-1])

end;
```

Desarrollo Procedimiento

```
Procedure Aproximaciones (Mat: TNum; M:byte);
Var
i: byte; X:real;  rta:char;
Begin
 Repeat
   writeln('Ingrese valor en el intervalo (', Mat[1,1]:6:2,'
',Mat[1,M]:6:2,')');
   Readln(X);
   i:=1;
   While Mat[1,i] < X do
         i:=i+1;
   writeln ('El valor aproximado de f(',X:6:2,') es',
ValorAprox(Mat,i,X):6:2);
   writeln('Desea continuar? S/N');
   Readln(rta);
  Until upcase(rta) = 'N';
 End;
```

Resolución – Programa Principal

```
Begin  {Programa principal}
  LeerMatriz(Mat,M);
  Aproximaciones(Mat,M);
 End.
```